蛇口街道海境界家园二期工程“6.2”一般物体打击事故调查报告

时间：2020-08-03 来源：南山区应急管理局

分享到：

日前，《蛇口街道海境界家园二期工程“6.2”一般物体打击事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2020年7月30日

2020年6月2日11时10分左右，在南山区蛇口街道海境界家园二期工程C栋，江苏恒卓建设有限公司工人在进行中央空调冷

却水管安装作业时，发生一起物体打击事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约152万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区总工会、南山公安分局、市住房和建设局质安总站等部门组成的事故调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点概况

事故发生地点为深圳市南山区蛇口街道招商东路与后海滨路交汇处海境界家园二期工程C栋。事发时，江苏恒卓建设有限公司工人正在进行中央空调冷却水管安装作业。

（二）事故工程概况

海境界家园二期工程施工总承包，项目总用地面积约为31623.13平方米，总建筑面积约为303287.91平方米，3栋约150米高超高层住宅楼及1栋约100米高办公楼，地下室四层。事

发工程为空调水系统安装工程（不在施工总承包施工许可范围内），系商业裙楼中央空调配套工程的分部，主要包括屋顶水箱及冷却塔管道的连接和安装（冷却水管由地下四层制冷机房接至C栋塔楼屋顶冷却塔）。

（三）事故相关单位情况

主体工程建设单位：深圳市蛇口湾厦置业有限公司（以下简称湾厦置业公司），住所：深圳市南山区后海大道1041号港湾创业大厦三楼301A，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：叶某明。经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；物业管理；物业咨询等。

主体工程施工总承包单位：河北建工集团有限责任公司（以下简称河北建工公司），住所：石家庄市友谊北大街146号，企业类型：有限责任公司(国有独资)，法定代表人：李某霄。经营范围：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；防水防腐保温工程专业承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级等。

主体工程监理单位：深圳市首嘉工程顾问有限公司（以下简称深圳首嘉公司），住所：深圳市南山区文心二路万商大厦三楼,企业类型：有限责任公司，法定代表人：梁某钧。经营范围：技术咨询；招标评标组织；预算编制；工程监理业务等。

空调安装工程发包单位：深圳红星美凯龙商业管理有限公司（以下简称深圳红星美凯龙公司），住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区兰香一街2号海王星辰大厦1605，企业类型：有限责任公司，法定代表人：薛某斌。经营范围：家具、建材、家居用品、日用百货的购销批发；商业管理咨询；物业管理等。

空调安装工程施工单位：江苏苏南建筑安装工程有限公司（以下简称江苏苏南公司），住所：常州市金坛区朱林镇金西工业园龙溪路8号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：周某。经营范围：工业与民用建筑工程、市政公用工程、建筑幕墙工程、土石方工程、装饰装潢工程、园林绿化工程、水电安装工程、公路工程、金属门窗工程的施工；机电设备的安装；电气的安装；管道与设备的安装等。

空调水系统安装工程分包单位：江苏恒卓建设有限公司（以下简称江苏恒卓公司），住所：溧阳市昆仑街道平陵西路1082号,企业类型：有限责任公司，法定代表人：王某。经营范围：凭资质从事房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、环保工程、特种专业工程施工；园林绿化工程施工、养护；建筑施工劳务作业；工业设备和特种设备安装等。

经查，海境界家园二期工程是湾厦置业公司开发的商住项目，该项目于2016年6月6日取得了市住房和建设局颁发的《建

筑工程施工许可证》，目前，主体结构及大部分二次结构已基本完成，主体工程尚未竣工验收。2018年8月7日，湾厦置业公司与上海红星美凯龙商贸有限公司签订了《房屋租赁合同》及补充协议，合同约定将海境界家园二期商业裙楼共6层出租给上海红星美凯龙商贸有限公司，租期为2020年11月25日起至2040年11月24日止，上海红星美凯龙商贸有限公司委托深圳红星美凯龙公司对承租的商业裙楼进行管理。2019年12月15日，深圳红星美凯龙公司与江苏苏南公司签订了《建设工程施工合同》，合同约定由江苏苏南公司按照设计图纸对现有商场的部分冷却塔、空调、扶梯进行施工，计划开工日期为2019年12月20日。2020年4月，江苏苏南公司与江苏恒卓公司签订了《空调水安装施工合同》,合同约定由江苏恒卓公司承担空调水工程施工，合同开工日期为2020年4月15日，实际开工日期为2020年5月初。

海境界家园二期工程行业主管部门为市住房和建设局，市住房和建设局质安总站依照相关法律法规要求对该工程开展监督检查工作。事故发生后，市住房和建设局质安总站立即责令该工程全面停工整改。事发工程为空调水系统安装工程（不在施工总承包施工许可范围内），系商业裙楼中央空调配套工程的分部，未办理施工许可证。6月4日，区住房建设局组织召开了事故警示会。

（四）现场勘查情况

1.24层天台的手动环链葫芦，起吊重量5吨、起吊高度6米，吊钩链固定端被拆开，改装后起吊高度可达10米，用于吊装冷却水管，手动环链葫芦及配套使用的吊装带均完好（见图一、图二）。



图一：现场手动环链葫芦



图二：用于捆扎冷却水管的吊装带

2.冷却水管尺寸为377毫米×9毫米×1200毫米，重约980公斤，系螺旋焊接镀锌钢管，用于空调主机与冷却塔之间的水循环。事发时两根已焊接在一起的冷却水管坠落，在离坠落冷却水管上口2.2米处焊接有三角铁，凸起高度约2厘米，另一侧三角铁已脱落（见图三、图四）。



图三：冷却水管



图四：坠落的冷却水管

3.11层管道井内有用于固定冷却水管位置的槽钢支架、钢套管，还有手套、钢筋、模板、电缆等杂物（见图五）。



图五：事故现场情况

（五）冷却水管安装流程

1.距管口3米左右焊接10#槽钢（用于卡住钢丝绳防止滑移)；塔吊吊起冷却水管并沿预留洞口把冷却水管竖直送入管道井内；

2.在22层管道井内洞口预先放置槽钢（临时支垫防止冷却水管下移)；

3.用吊装带捆住冷却水管，手动环链葫芦受力；

4.塔吊松钩，用手动环链葫芦将冷却水管吊放到22层，冷却水管下管口放置槽钢上；

5.拆除焊接的槽钢，焊接三角铁（用于卡住吊装带防止滑移)；

6.用手动环链葫芦吊起吊装带捆住的冷却水管，抽离22层冷却水管下口处槽钢；

7.抽离槽钢后，操作手动环链葫芦使冷却水管缓慢下降10米左右（手动环链葫芦吊钩链长度10米)；

8.冷却水管下口落到19层管道井内预先放置的槽钢上；

9.重复上述操作，把第二根冷却水管送入管道井，并在22层管道井内与第一根冷却水管碰口对接，焊接成24米长的冷却水管；

10.继续用手动环链葫芦稍稍吊起用吊装带捆住的冷却水管，抽离下管口的槽钢后，操作手动环链葫芦吊放冷却水管缓

慢下降至预定位置，以此方法已完成左侧2根冷却水管的拼接安装、固定。事发时正在安装右侧第二根冷却水管（见图六）。



图六：冷却水管安装示意图

二、事故发生经过和事故救援情况

经调查分析，6月2日7时许，江苏恒卓公司孙某郭、李某平、吴某鹏、覃某分和丰某锋等5名工人到海境界二期工程C栋进行中央空调冷却水管安装作业。孙某郭和李某平负责在24层天台操作手动环链葫芦吊放冷却水管，吴某鹏负责在19层抽离支撑槽钢，丰某锋负责在11层管道井内焊接管道支架及套管，覃某分负责辅助工作。11时10分左右，正在吊装的冷却水管突然从19层坠落，砸穿3至6层的楼板，坠落至2层地面。出事后，现场工人逐层查看是否有人员受伤，他们在11层管道井内发现丰某锋倚靠在角落，头部、身上和地上都有血迹，呼叫没有回应。现场临时负责人唐某华接到工人报告后立即赶到事发地点，组织工人一起将受伤的丰某锋送至蛇口人民医院抢救，经医护人员检查后确认丰某锋死亡。

经南山公安分局刑侦人员调查及法医鉴定，丰某锋死亡原因符合颅脑损伤，排除他杀。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者丰某锋，男，37岁，河南人，系江苏恒卓公司焊工，持有效焊工证。

事故造成直接经济损失约152万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1.据调查分析,结合专家出具的技术鉴定报告：2根冷却水管碰口对接后，在使用手动环链葫芦吊装过程中，用于固定吊装带的三角铁焊接位置过高，吊装带捆绑位置靠下，在用手动环链葫芦吊起冷却水管，抽离支垫槽钢后，冷却水管在重力作用下缓慢下滑，因锚固点过小未能完全将吊装带锚固住，吊装带滑脱导致冷却水管坠落，坠落过程击中正在11层管道井内作业的丰某锋。

2.丰某锋安全意识淡薄，在起吊冷却水管过程中，冒险进入冷却水管下方的管道井内焊接管道支架及套管，上下交叉作业，存在违章行为。

（二）间接原因

1.江苏恒卓公司安全管理存在问题：（1）未制定有针对性的冷却水管安装专项方案,未实施可靠的施工安全保证措施；（2）

现场安全管理不到位，在冷却水管吊装过程中，未及时发现和制止工人上下交叉作业的违章行为；（3）对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，致使工人安全意识淡薄；（4）公司法定代表人兼总经理王某，作为该公司的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

2.江苏苏南公司安全管理存在问题：（1）现场安全管理不到位，未及时发现和消除作业现场存在的安全隐患及工人的违章作业；（2）对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，致使工人安全意识淡薄；（3）公司华南区经理常某顺，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

3.河北建工公司安全管理存在问题：（1）对中央空调冷却水管安装单位作业现场的统一协调、管理不到位，未及时发现和消除作业现场存在的安全隐患及工人的违章作业；（2）对中央空调冷却水管安装单位进场作业工人安全教育培训和安全技术交底不到位，致使工人安全意识淡薄；（3）公司项目经理赵某富，作为该公司在海境界家园二期工程的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

4.深圳红星美凯龙公司，作为空调安装工程发包单位，在主体工程未竣工验收的情况下，组织中央空调冷却水管安装单位

的设备和人员进场作业。

5.湾厦置业公司，作为主体工程建设单位，在主体工程未竣工验收的情况下，同意中央空调冷却水管安装单位的设备和人员进场且落实“三层三级”安全检查不到位。

6.深圳首嘉公司，未全面履行安全监理工作职责，对施工现场监理不到位，未督促中央空调冷却水管安装单位落实施工安全保证措施。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故相关单位和人员的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

江苏苏南公司现场负责人谢某东、江苏恒卓公司现场临时负责人唐某华，在吊装作业时，未实施可靠的施工安全保证措施，对事故发生负有责任，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪。目前，已将其2人涉嫌犯罪的线索移送南山公安分局法制预审部门。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.江苏恒卓公司，未制定有针对性的冷却水管安装专项方案，未实施可靠的施工安全保证措施；现场安全管理不到位，在冷却水管吊装过程中，未及时发现和制止工人上下交叉作业的违章行为；对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，致使工

人安全意识淡薄，对事故发生负有主要管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

2.江苏恒卓公司法定代表人兼总经理王某，作为该公司的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

3.江苏苏南公司，现场安全管理不到位，未及时发现和消除作业现场存在的安全隐患及工人的违章作业；对工人安全教育培训和安全技术交底不到位，致使工人安全意识淡薄，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

4.江苏苏南公司华南区经理常某顺，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

5.河北建工公司，对中央空调冷却水管安装单位作业现场的统一协调、管理不到位，未及时发现和消除作业现场存在的安全隐患及工人的违章作业；对中央空调冷却水管安装单位进场作业工人安全教育培训和安全技术交底不到位，致使工人安全意识淡薄，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由市住建部门依据建筑行业的相关规定对其进行处理。

6.河北建工公司项目经理赵某富，作为该公司在海境界家园二期工程的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其予以行政处罚,并由市住建部门依据建筑行业的相关规定对其进行处理。

7.深圳红星美凯龙公司，作为空调安装工程发包单位，在主体工程未竣工验收的情况下，组织中央空调冷却水管安装单位的设备和人员进场作业。建议由市住建部门依据建筑行业的相关规定对其进行处理。

8.湾厦置业公司，作为主体工程建设单位，在主体工程未竣工验收的情况下，同意中央空调冷却水管安装单位的设备和人员进场且落实“三层三级”安全检查不到位。建议由市住建部门依据建筑行业的相关规定对其进行处理。

9.深圳首嘉公司，未全面履行安全监理工作职责，对施工现场监理不到位，未督促中央空调冷却水管安装单位落实施工安全保证措施。建议由市住建部门依据建筑行业的相关规定对其进行处理。

（三）其他处理建议

江苏恒卓公司工程部经理叶某碗、江苏苏南公司安全员曹某荣、河北建工公司安全主任陈某仪、深圳红星美凯龙公司副总经理包某则、湾厦置业公司副总经理孟某军、深圳首嘉公司项目总监唐某良在履行安全生产管理职责方面存在不足。责成各公司按照公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

（四）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38号）规定，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委另行独立调查。

六、事故防范和整改措施

（一）江苏恒卓公司要严格按照安全生产相关法律法规和中央、省、市、区各级领导对安全生产工作的要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取此次事故的教训，加强对施工现场的安全管理，加强对施工现场安全隐患的排查，加强对作业人员的安全生产教育培训，全面提

高安全生产意识；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对吊装等安全操作规程和专项施工方案进行全面梳理，改善施工工法，实施可靠的施工安全保证措施，提高安全生产水平。

（二）江苏苏南公司要严格按照安全生产相关法律法规和中央、省、市、区各级领导对安全生产工作的要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取此次事故的教训，加强对分包单位和作业现场的安全管理，及时排查事故隐患，及时采取有效措施进行整改；要加大安全生产投入，改进教育、检查、防护等手段，加强对分包单位作业人员的安全教育培训和作业现场的安全监督检查，重点检查人员思想、机械设备等方面存在的问题以及不按施工方案、操作规程施工作业的情况，并及时落实整改。

（三）河北建工公司要严格按照安全生产相关法律法规和中央、省、市、区各级领导对安全生产工作的要求，进一步落实安全生产主体责任，加强对工地现场及各施工单位的统一协调、管理，加强对施工作业的安全隐患排查，加强对进场工人的安全教育培训和安全技术交底。

（四）深圳红星美凯龙公司要严格按照建设工程行业法律法规开展租赁物业的建筑施工活动，要吸取事故教训，督促各施工单位严格落实安全生产职责。

（五）湾厦置业公司要对在建工程实施全过程管理，进一步强化管理力量和资源配置；要严格落实“三层三级”安全检查；要牵头组织并督促各施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作，举一反三，吸取事故教训。

（六）深圳首嘉公司要提升监理人员的专业素养，加强施工现场的监理巡视工作，认真做好对施工人员的安全技术交底，严格落实监理巡视制度，发现问题要及时督促施工单位停工整改。

（七）市住房和建设局质安总站要进一步加大对市管工程的监管力度，督促企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制，采取有针对性的监督措施，有效落实企业主体责任，严防类似事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

主办：深圳市南山区人民政府办公室 承办：深圳市南山区政务服务和数据管理局 网站标识码：4403050037

网站备案号：粤ICP备17157920号-1 公安备案号：44030502001326号